



۸۱۰۱۰۱۴۹۲

شبکه‌های کامپیوتری
نام و نام خانوادگی: علیرضا کریمی



نوت ۱۳ مهر

ادامه فصل ۱ اسلاید ۷۹ تا ۱۰۷ [۱]

امنیت شبکه

اینترنت اولیه که طراحی شد، مسئله امنیت در نظر گرفته نشده بود چون به این دید نگاه می‌کردند که شبکه شفاف *transparent* است و کاربران به طور متقابل قابل اعتماد هستند. (مفهوم شبکه *transparent* یعنی اینکه کاربران، وجود شبکه را حس نمی‌کنند) برای همین در طراحی پروتکل‌های مختلف برای لایه‌های مختلف شبکه، ملاحظات امنیتی در نظر گرفته شد.

انواع بدافزارها (*malware*)

- *virus*: این بدافزارها از روی تعامل کاربر با آن‌ها و اجرای اشیاء سیستم را آلوده می‌کنند. مثلاً کلیک روی لینک خراب یا ضمیمه ایمیل. آن‌ها آلوده‌سازهایی خود تکثیر هستند.
- *worm*: این نوع بدافزار خود تکثیر پذیر است و بدون تعامل صریح کاربر سیستم را آلوده می‌کند. یعنی مثلاً کاربر یک اپلیکیشن آسیب‌پذیر را استفاده کند که تحت تاثیر *attacker* می‌تواند به *worm* دچار شود.
- *spyware*: بد افزار هایی که به صورت مخفیانه اطلاعات کاربر را گردآوری می‌کند. به دستگاه‌های در معرض خطر *compromised* می‌گویند.
- به مجموعه‌ای از دستگاه (bot) های *compromised* شده، *botnet* می‌گویند که میتواند برای *spam* یا حملات *ddos = distributed denial of service* به کار رود.
- در واقع در حمله *ddos*، ترافیک‌های جعلی درست می‌شود که سرورها نتوانند به ترافیک‌های *legitimate* پاسخ درست دهند. درواقع *host* های *compromised* شده بسیاری، پکت‌هایی را به سمت هدف می‌فرستند و سرور ها و پهنای باند را شلوغ می‌کنند.

packet sniffing

در رسانه‌هایی که *broadcast* می‌کنند، مثل *Wireless* یا *shared Ethernet* اگر یک کارت شبکه در میان مبدا و مقصد قرار بگیرد و در مود *promiscuous* قرار بگیرد، می‌تواند اطلاعات در حال انتقال را شنود و رکورد کند. مثلاً *password* ها را بدست آورد.

نرم افزار *Wireshark* یک *packet sniffer* است و می‌توان با آن بسته‌ها را مطالعه و تحلیل کرد.

IP spoofing

اگر به جای آدرس مبدا، آدرس نادرست دیگری قرار دهیم و هویت جعلی بسازیم. مثلاً برای اینکه خودمان شناسایی نشویم یا مثلاً خود را جای فرد دیگری جا بزنیم و از هویت *IP* آن استفاده کنیم.

مدل‌های *reference* شبکه

دو نوع مدل مرجع در اینترنت داریم. یک مدل، مدل *TCP/IP* است که به صورت ۵ لایه در نظر گرفته می‌شود. (البته من سرچ کردم بعضی جاها می‌گفتن ۴ لایه)

مدل دوم مرجع، مدل *ISO OSI* یا همان مدل *OSI = open system interconnections* است که شبکه را به صورت ۷ لایه می‌بیند. (عبارت *ISO = International Organization for Standardization* است که سازمانی است که استاندارد‌های مربوط به آن را ارائه می‌دهد.)

در هر دو مدل، در هر کدام از این لایه‌ها، پروتکل‌های شبکه وجود دارند. درواقع ما لایه‌های پروتکل را داریم که به پشته پروتکل یا *protocol stack* و یا *protocol suite* (مجموعه پروتکل‌ها) معروف است.

در مثال صعود و فرود هواپیما در اسلاید، تمام گام‌هایی که در هنگام صعود به ترتیب انجام شد، در هنگام خروج به ترتیب معکوس، صورت گرفت. سرویس‌های ارائه شده در سفر هواپیما، به صورت لایه‌ای طراحی شدند، لایه‌ها در مبدا و مقصد با هم به نوعی ارتباط دارند. از طرفی، ممکن است سرویس یک لایه، به کمک سرویس‌های لایه پایین‌تر امکان پذیر باشد و انجام شود. احتمالاً شبیه همین مفاهیم در لایه‌های شبکه وجود داشته باشد.

لایه‌بندی باعث ایجاد سلسله مرتبه و ساختاربندی و ارتباط بین لایه‌ها و قطعات مختلف هر کدام است و می‌توان اینگونه به هر کدام *ID* متمایز داد و قطعات را شناخت و ارتباط بین آنها را دانست.

لایه‌های مختلف را می‌توان به اینگونه، مستقل از هم طراحی و نگهداری و بروزرسانی کنیم.

پیاده‌سازی هر لایه نسبت به باقی سیستم *transparent* است. یعنی هر جوری بخواهیم، می‌توانیم مستقل از بقیه لایه را پیاده‌سازی کنیم و آن‌ها لازم نیست از پیاده‌سازی ما اطلاعی داشته باشند. فقط کافیست که آن لایه خدمات مربوطه را ارائه دهد.

این گونه پیاده‌سازی لایه‌ها تبعاتی نیز دارد. مثلاً ممکن است بررسی خطا در بسته‌ها در دولایه رخ دهد، چون لایه‌ها از پیاده‌سازی هم خبر ندارند. موضوع بعد، *cross-layered/x-layered design* است. یعنی اگر لایه‌ها با هم تعامل داشته باشند، بهتر می‌توانند خدمات را ارائه دهند.

لایه‌های مختلف TCP/IP

لایه ۵) لایه اپلیکیشن: این لایه دارای پروتکل‌های متعددی شامل *HTTP* و *SMTP* و *IMAP* است.

لایه ۴) لایه *transport*: لایه انتقال یا حمل است و بین پروسس مبدا و پروسس مقصد، داده را منتقل می‌کنند. پروتکل‌های *UDP* و *TCP* مربوط به نحوه این انتقال هستند

لایه ۳) لایه شبکه یا *network*: مربوط به خود شبکه و مسیریابی در آن است. برای خود شبکه، پروتکل *IP* وجود دارد و برای مسیریابی هم پروتکل‌های مختلفی مثل *BGP* و *RIP* و *OSPF*

لایه ۲) لایه *data link* یا لایه *link*: مسئولیت انتقال داده بین *device*های فیزیکی مجاور را دارد. پروتکل‌هایی مثل *WiFi* 802.11 و *Ethernet* و *PPP*

لایه ۱) لایه فیزیکی: درمورد بیت روی سیم یا بی‌سیم (احتمالاً نحوه انتقال بیت روی سیم یا بی‌سیم، به صورت سیگنال یا غیره) بحث می‌کند.

درواقع پیام از لایه بالا، لایه اپلیکیشن، به صورت عمودی به لایه‌های پایین‌تر منتقل می‌شود و از طریق لایه فیزیکی بین دستگاه‌ها منتقل می‌شود. همچنین، چون سوییچ در لایه ۲ کار می‌کند، پیام تا لایه ۲ بررسی می‌شود و بعد ارسال می‌شود. در روتر، چون در لایه ۳ قرار دارد، پیام در لایه ۳ بررسی می‌شود و بعد دوباره از همان لایه فیزیکی به مقصد منتقل می‌شود. در مقصد هم پیام به صورت عمودی و معکوس مبدا، از لایه فیزیکی به سمت لایه اپلیکیشن حرکت می‌کند.

پیام در هر لایه که جابه‌جا می‌شود، یعنی مثلاً وقتی از لایه بالا به لایه پایین‌تر منتقل می‌شود، یک هدر مربوط به آن لایه، به بسته اضافه می‌شود. درواقع ورودی هر لایه به اسم *payload* داریم و یک قسمت هدر آن لایه را داریم که در مجموع به آن $pdu = protocol\ data\ unit$ آن لایه می‌گوییم. *pdu* هر لایه یک اسم دارد. در لایه اپلیکیشن *message* نام دارد.

به *pdu* لایه ۴ که شامل $M_t(transport\ header) + M(message)$ که M به صورت *payload* است، *segment* می‌گویند.

به *pdu* لایه ۳ (*network*) که شامل $M + H_t + H_n$ می‌شود، *datagram* و یا *packet* می‌گویند.

به *pdu* لایه *data link* که شامل $M + H_t + H_n + H_l(link)$ است، *frame* می‌گویند. و *pdu* لایه فیزیکی، بیت است.

بسته که به یک سویچ میانی یا مقصد می‌رسد، هدر هر لایه، در اون لایه مربوطه بررسی می‌شود. هر *device* با توجه به اینکه برای چه لایه‌ای است، هدر لایه‌ها از لایه پایین تا آن لایه را مطالعه می‌کند و در هنگام خروج، هدرهای آن لایه‌ها تا پایین را دوباره به بسته اضافه و آن را ارسال می‌کند. احتمالا هر لایه که به سمت بالا می‌رود، بسته بررسی و مطالعه می‌شود و وقتی به لایه پایینی می‌رود، هدر آن لایه اضافه می‌شود.

مثلا وقتی به روتر می‌رسد، چون برای لایه ۳ است، هدرهای لایه ۵ و ۴ و ۳ را مطالعه می‌کند و بعد برای هدایت به روتر بعدی، دوباره آن هدرهای لایه ۳ و ۴ و ۵ را به پکت اضافه می‌کند.

مدل ساعت شنی

این موضوع که در لایه ۳، تنها یک پروتکل شبکه به نام پروتکل *IP* داریم ولی در لایه‌های بالاتر و پایین‌تر، پروتکل‌های بسیار متنوعی داریم. که این حالت مثل کمر باریک در ساعت شنی است. از این جهت که همه فقط با *IP* کار می‌کنند، تعامل بین لایه‌ها را افزایش و تسهیل داده‌است اما همین موضوع (وابستگی تعامل لایه‌های دیگر به *IP*) باعث شده که خود لایه شبکه، پیشرفت زیادی نداشته باشد. درواقع هر چه از لایه شبکه دورتر می‌شویم، تنوع پروتکل‌ها زیادتر می‌شود.

لایه‌های مدل OSI

این مدل، ۷ لایه دارد و دو لایه *presentation* در لایه ۶ و لایه *session* در لایه ۵ در آن، به صورت جزئی‌تر، از لایه‌های *TCP/IP* بیشتر است (لایه اپلیکیشن در آن در لایه ۷ است و بقیه لایه‌ها مثل *TCP/IP* است). در واقع این لایه‌ها در *TCP/IP* در لایه اپلیکیشن قرار می‌گیرند. در لایه *presentation* اجازه می‌دهد که اپلیکیشن، داده را بررسی کنند و ببینند که داده‌ها رمز شده است یا فشرده شده است و یا قرارداد خاصی دارند مثلا *big - endian* یا *little - endian* هستند. (فرمت داده را چک می‌کند) در لایه *session*، به ما اجازه می‌دهد که یک نشست را بین طرفین، همگام‌سازی میکند. می‌توانیم روی داده *checkpoint* قرار دهیم، و اگر قسمتی از داده به مشکل خورد، از آخرین *checkpoint* دوباره می‌توانیم ترمیم داده را انجام دهیم.

ابزار wireshark

در مبحث *packet sniffing* کمی با این ابزار آشنا شدیم.

ابزار *wireshark* خودش بسته‌ها را دریافت نمی‌کند. بلکه از ابزار کمکی $pcap = packet capture$ (که احتمالا یک کتابخانه و *interface* است که امکان *capture* کردن بسته را فراهم می‌کند) کمک می‌گیرد و به عنوان مثال پکت‌های لایه دو مثلا *Ethernet frames* را دریافت می‌کند. حال بعد از آن، *wireshark* به تحلیل آن بسته می‌پردازد.

نمودار زمان مکان برای پارادایم *circuit switching*

همانطور که در شکل اسلاید می‌بینید، ارتباط بین دو *host* و انتقال پیام بین آن‌ها ۳ مرحله دارد. مرحله برقراری مدار *circuit establishment*، انتقال داده *data transmission* و قطع مدار *circuit termination*. مرحله اول مربوط به *circuit establishment* و فاز تشخیص مدار است. به این صورت که یک پیغام سیگنالینگ از *host A* به سمت *host B* ارسال می‌شود و در هر مرحله با عبور از گره‌های میانی و روترهای سر راه، با پردازش آن، برای آن منابعی رزرو می‌کنند. درواقع تاخیر پردازش هر روتر، به صورت گپ ظاهر شده بین دو نوار آبی است. تاخیر پردازش، در مراحل دیگر وجود ندارد و فقط در همان مرحله رفت در *circuit establishment*، منابع رزرو شده‌اند. ضخامت و عرض نوار آبی مربوط به *transmission delay* است و چون در لایه دیتا، بیت‌های بیشتری ارسال می‌شود، این ضخامت بیشتر است. فرمول آن L/R ثانیه است.

تاخیر انتشار یک هاپ هم به صورت میزان اریبی خط نمایان است. اریبی خط، مقدار d/s را نشان می‌دهد. مدت زمانی است که اولین بیت (یا آخرین بیت) از مبدا به مقصد می‌رسد. مقدار s برابرست با $2 \times 10^8 m/s = 2 \times 10^5 km/s$

مراجع

- [1] “ch1-v8-slide-79-to-107,” <https://docs.google.com/drive/folders/>, 2020.